BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
CÁC LỆNH CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH SHELL

Nội dung thực hành:

1. Nguyên lý hoạt động của shell.....1
2. Đặt tên biến.....2
3. Sử dụng lệnh echo.....4
4. Thao tác với biểu thức số học.....4
5. Trạng thái trả về khi kết thúc một lệnh.....5
6. Viết 1 shell script như thế nào? 5
7. Làm thế nào để shell có thể định vị được script cần thực thi? 8
8. Đọc dữ liệu từ bàn phím 8
9. Thực hiện nhiều dòng lệnh trên 1 dòng:.....8
10. Truyền tham số cho shell script.....8
Bài tập:.....9

1. Nguyên lý hoạt động của shell

Một vòng lặp thực hiện các công việc:

- Hiểu thị dấu nhắc (VD:$) và chờ người dùng gõ lệnh
- Sau khi người dùng ấn ENTER, shell sẽ đọc lệnh từ bàn phím
- Phân tích cú pháp (kiểm tra lỗi, tách tham số,…)
- Thay thế các ký tự đại diện/mở rộng các tham số(nếu có): quá trình này gọi là mở rộng lệnh.
- Thực thi lệnh.

Ví dụ

- Shell hiển thị dấu nhắc **$** và chờ người dùng nhập vào
- Người dùng gõ vào **ls –l /usr**
- Shell tách lệnh thành 3 từ **ls** (tên lệnh), **-l** và **/usr**. **–l** và **/usr** là 2 tham số của lệnh ls.
- Shell tạo tiến trình con thực thi lệnh **ls** với 2 tham số và chờ cho đến khi tiến trình này thực hiện xong
- Hiển thị lại dấu nhắc **$** và cứ như thế tiếp tục cho đến khi người dùng gõ lệnh **exit**
- Để kết thúc vòng lặp vô tận của shell, ta có thể gõ lệnh **exit**.

```
student@student-laptop:~$ ls -l /usr
total 136
drwxr-xr-x   2 root root 36864 2015-01-15 17:16 bin
drwxr-xr-x   2 root root  4096 2012-02-14 17:46 games
drwxr-xr-x  37 root root  4096 2012-02-14 17:46 include
drwxr-xr-x 195 root root 61440 2015-01-15 17:16 lib
drwxr-xr-x  10 root root  4096 2012-02-14 17:44 local
drwxr-xr-x   2 root root 12288 2015-01-15 17:18 sbin
drwxr-xr-x 302 root root 12288 2015-01-15 17:16 share
drwxrwsr-x   4 root src   4096 2012-02-14 17:48 src
student@student-laptop:~$
```

2. Quyền hạn

Trong Ubuntu có 3 loại quyền:

- Owner (người sở hữu).
- Group owner (nhóm sở hữu).
- Other users (những người khác).

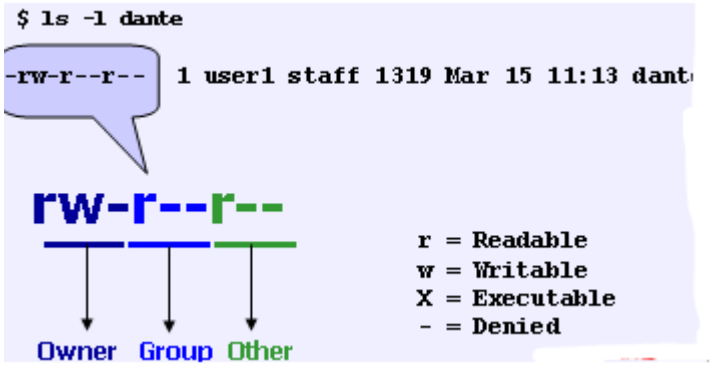
Các quyền hạn trong Ubuntu:

- Read – r – 4 : cho phép đọc nội dung.
- Write – w – 2 : dùng để tạo, thay đổi hay xóa.
- Execute – x – 1 : thực thi chương trình.

Những giá trị cho một số quyền truy cập tương ứng với mỗi nhóm được bổ sung cùng nhau để tạo thành một giá trị giữa 0 và 7 (có thể được sử dụng để thay đổi hay phân quyền bằng cách sử dụng lệnh chmod – change mode).

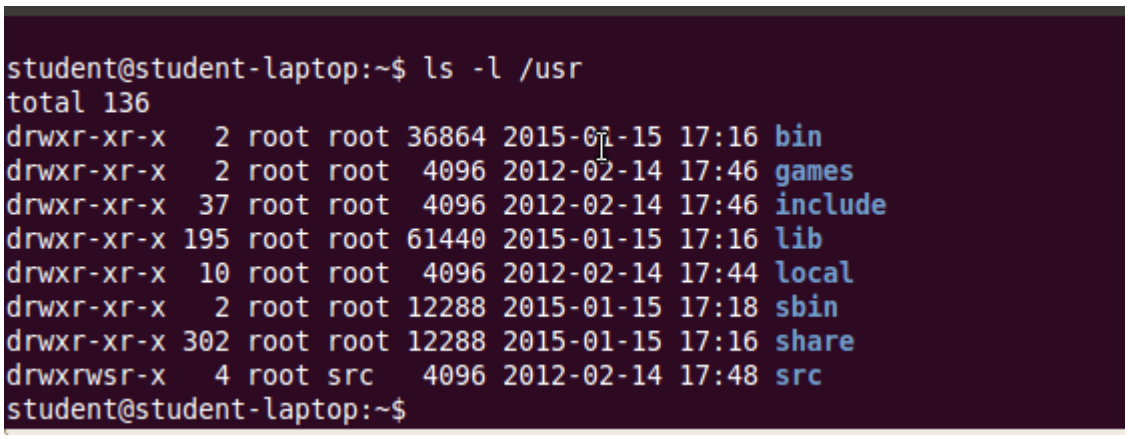
Ví dụ, nhập lệnh chmod 764 [tên file] để cấp quyền truy cập vào một file nào đó, trong đó trị số 764 được sinh ra từ:

- rwe = 4 (read) + 2 (write) + 1 (execute) = 7
- rw = 4 (read) + 2 (write) = 6
- r = 4 (read) = 4



Bạn có thể sử dụng lệnh chmod để phân quyền cho file và thư mục, tuy nhiên bạn nên lưu ý nhập chính xác lệnh chmod, không được sử dụng các kí tự chữ in hoa trong lệnh.

Với lệnh ls -l /usr, ta thấy:



Dưới đây là một số lệnh chmod thường dùng:

- chmod 777 filename: Cấp quyền truy cập đầy đủ cho mọi đối tượng người dùng.
- chmod 775 filename: Cấp quyền truy cập đầy đủ cho chủ hệ thống và nhóm quản trị, đối tượng người dùng chỉ có quyền đọc (read) và chạy (execute) file.
- chmod 755 dirname: Cấp quyền truy cập đầy đủ cho chủ hệ thống, chỉ cho phép nhóm quản trị và đối tượng người dùng đọc và chạy các file trong thư mục.
- chmod 700 filename: Chỉ cấp quyền truy cập đầy đủ cho chủ hệ thống và chặn truy cập với mọi đối tượng khác.
- chmod 500 dirname: Không cho phép nhóm quản trị và người dùng truy cập vào file trong thư mục, đồng thời giới hạn quyền chủ hệ thống chỉ đọc và chạy để tránh xóa và thay đổi các file trong thư mục này.
- chmod 660 filename: Cho phép chủ hệ thống và nhóm quản trị đọc, sửa, xóa và ghi dữ liệu vào file, nhưng không phân quyền truy cập cho những người dùng khác.

3. Đặt tên biến

Cú pháp:

Tên biến=giá_trị_biến

VD: $no=10, $n=100

Qui cách đặt tên biến:

- Tên biến phải bắt đầu bởi ký tự và dấu gạch dưới "_" theo sau bởi một hoặc nhiều ký tự, ký số hoặc dấu gạch dưới "_".
- VD: d100, a1_1,head,_abc_

❑ Chú ý:

- Không được có khoảng trống ở 2 bên dấu "="
- Tên biến có phân biệt chữ HOA và chữ thường.
- Để in giá trị một biến ta dùng dấu "$" theo sau bởi tên biến

VD: $echo $n

Bài tập: Thực hiện các lệnh sau:

myname=Vivek

myos = TroubleOS

myno=5

echo “My name is $myname”

echo “My os is $myos”

echo “My number is myno, can you see this number”

4. Sử dụng lệnh echo

Dùng để hiển thị chuỗi hoặc giá trị của biến

Cú pháp: echo [option] [chuỗi,biến…]

- Các option
  - -n: dấu nhắc không xuống dòng sau khi hiển thị dòng cuối cùng
  - -e: Bật chế độ dịch các ký tự thoát
- Các ký tự thoát:
  - \a: phát ra âm thanh bip
  - \b: ký tự backspace
  - \n: ký tự xuống dòng
  - \t: ký tự tab
  - \\: ký tự “\”

```
student_tdu@student-VirtualBox:~$ echo -e "\tFPT UNIVERSITY \n\
tINFORMATION TECHNOLOGY"
        FPT UNIVERSITY
        INFORMATION TECHNOLOGY
student_tdu@student-VirtualBox:~$
```

5. Thao tác với biểu thức số học

Cú pháp: expr toán_hạng1 toán_tử toán_hạng2

- 5 toán tử: +,-,*,/,%.

Lưu ý:

- Khi sử dụng phép * phải thêm “\”, VD 10 * 3
- Dấu ` nằm ở dưới phím ~

Ví dụ:

```
student@student-laptop:~$ expr 1 + 3
4
student@student-laptop:~$ expr 2 - 1
1
student@student-laptop:~$ expr 10/2
10/2
student@student-laptop:~$ expr 10 / 2
5
student@student-laptop:~$ expr 20 % 3
2
student@student-laptop:~$ expr 10\*3
10*3
student@student-laptop:~$ expr 10 \* 3
30
student@student-laptop:~$
```

```
student@student-laptop:~$ echo "Tong cua 6 va 3 la: `expr 6 + 3`"
Tong cua 6 va 3 la: 9
student@student-laptop:~$ echo "Tong cua 6 va 3 la: 'expr 6 + 3'"
Tong cua 6 va 3 la: 'expr 6 + 3'
student@student-laptop:~$ echo "Tong cua 6 va 3 la: "expr 6 + 3""
Tong cua 6 va 3 la: expr 6 + 3
student@student-laptop:~$ echo "Tong cua 6 va 3 la: expr 6 + 3"
Tong cua 6 va 3 la: expr 6 + 3
student@student-laptop:~$
```

6. Trạng thái trả về khi kết thúc một lệnh

Sau khi thực thi xong 1 lệnh hoặc 1 script, Linux trả về một trại thái để xác định lệnh thành công hay thất bại:

- **0**: lệnh được thực thi thành công
- **Khác 0**: lệnh thực thi không thành công

Giá trị này được gọi là giá trị trạng thái trả về (exit status)

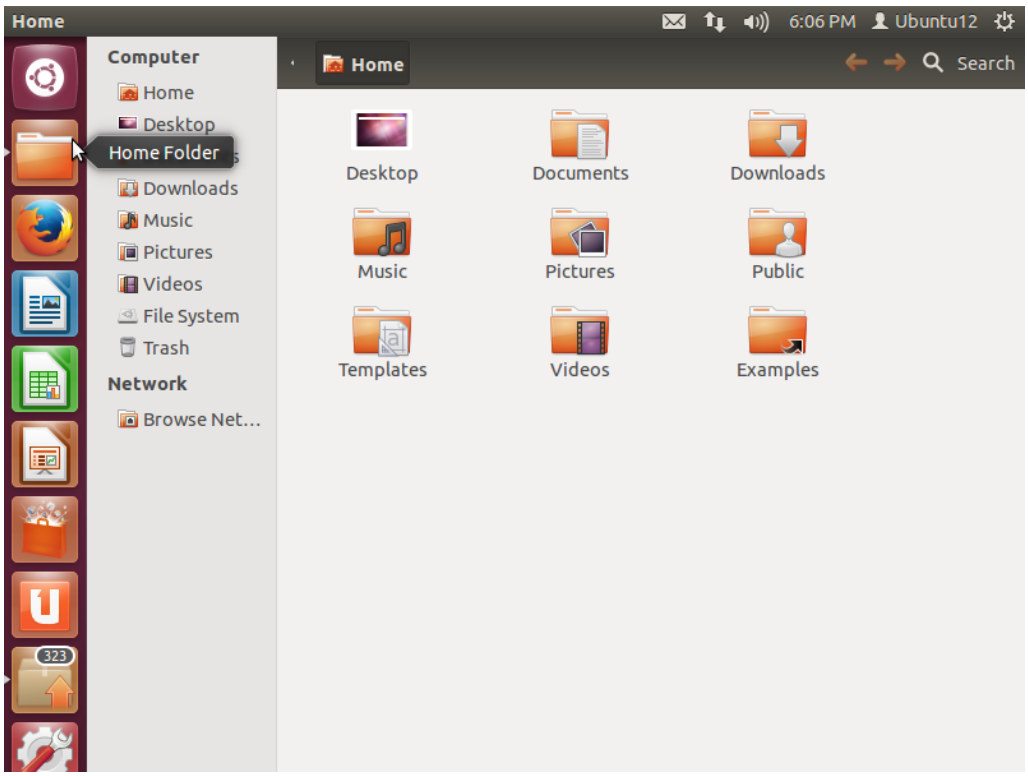
Để xác định giá trị này Shell cung cấp biến **$?**

```
student@student-laptop:~$ rm unknowfile
rm: cannot remove `unknowfile': No such file or directory
student@student-laptop:~$ echo $?
1
student@student-laptop:~$
```

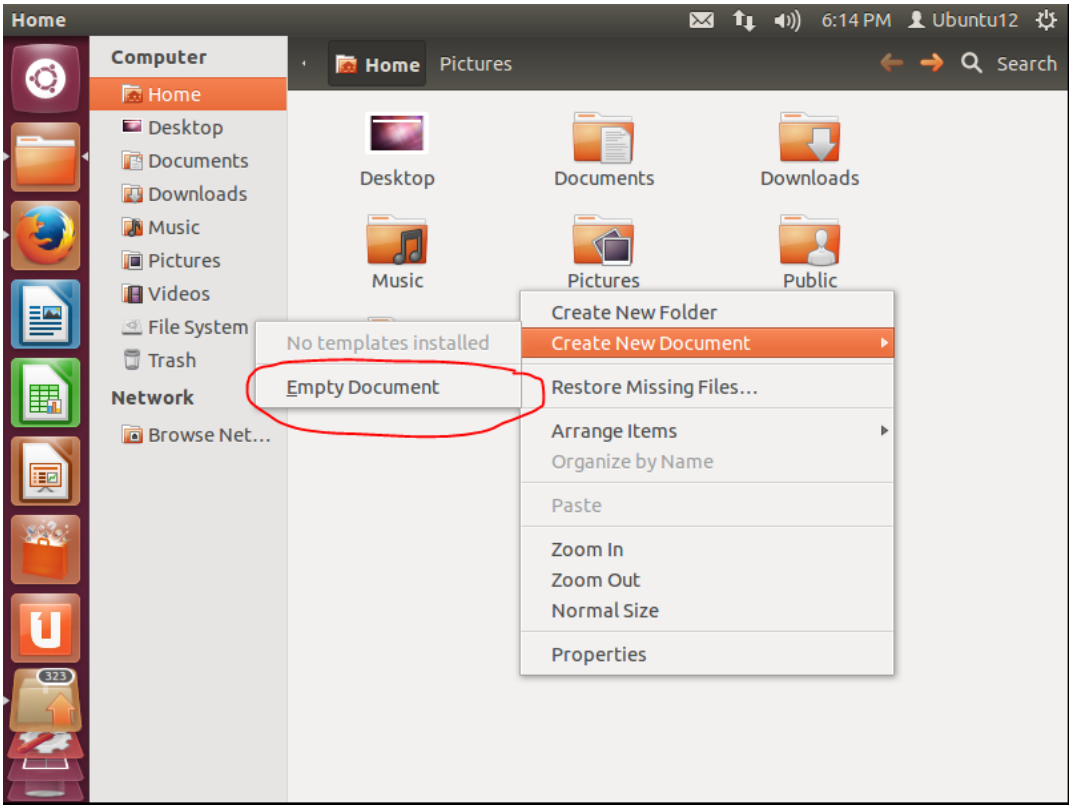
7. Viết 1 shell script như thế nào?

– **Bước 1**: Sử dụng trình soạn thảo để soạn thảo script

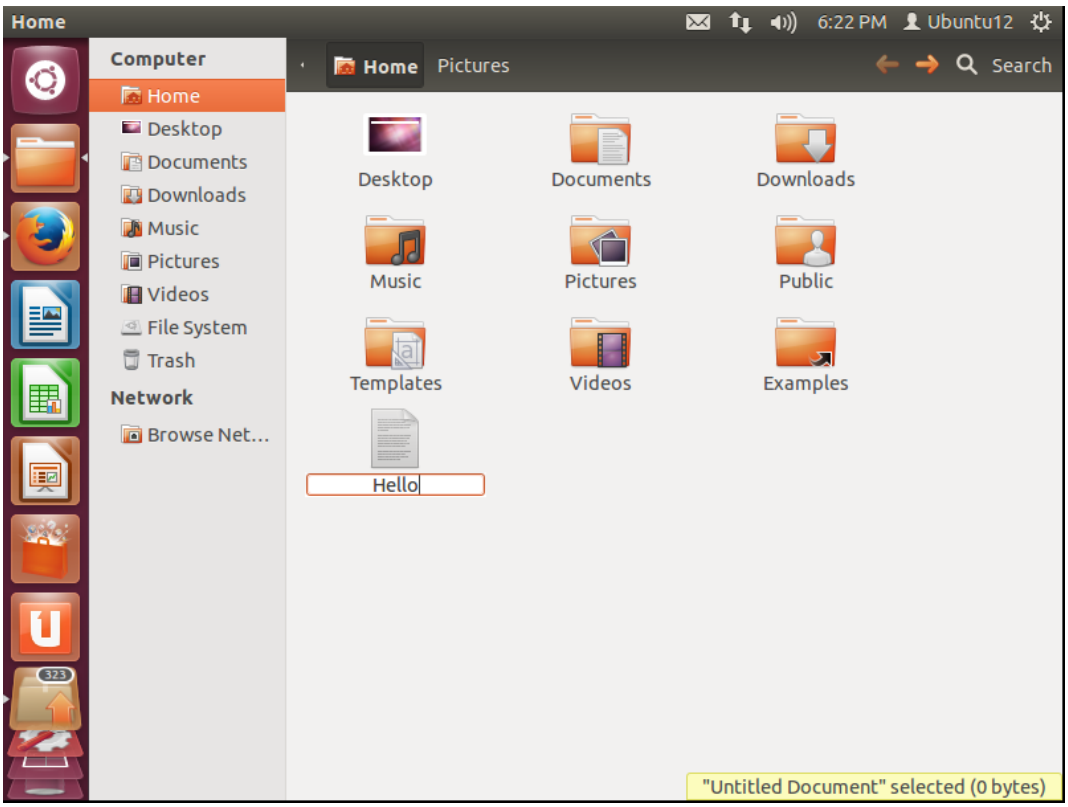
Từ cửa sổ của Ubuntu, chọn Home Folder và di chuyển đến thư mục cần tạo script lệnh. Ở đây ta thực hiện chọn thư mục Home để thực hiện tạo script lệnh.



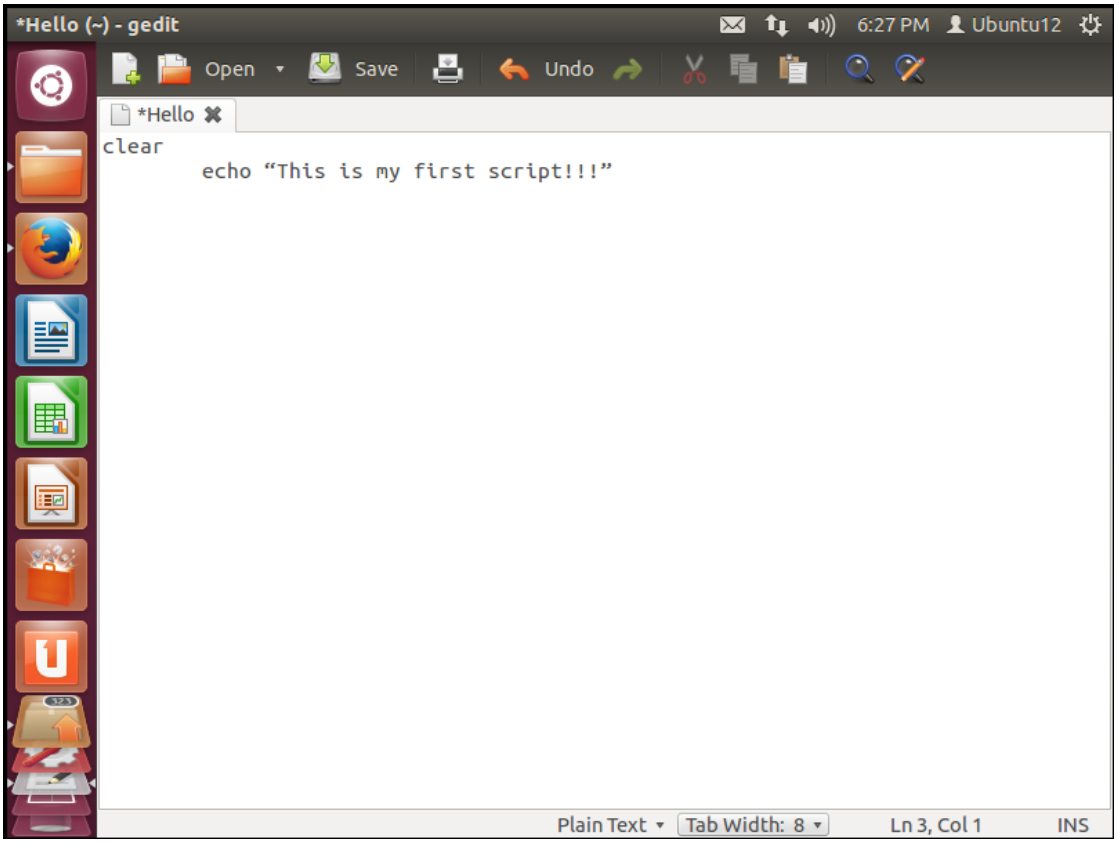
Tại thư mục Home, Right_Click và chọn Create New Documet > Empty Document



Khi đó, thực hiện đặt tên script vừa tạo (Ở đây là hello)



Thực hiện mở File và thực hiện tạo các lệnh theo yêu cầu:



– **Bước 2**: Xác định quyền thực thi cho shell script

  VD: chmod 755 script_file

– **Bước 3**: Thực thi file script với một trong những công thức:

bash script_file

sh script_file

./script_file

Ví dụ: Dùng lệnh gedit để soạn thảo một script với tên myfirst đơn giản như sau:

clear

echo “This is my first script!!!”

Thư thi đoạn script trên và xem kết quả.

Lệnh clear dùng để xóa màn hình hiện tại của shell.

8. Làm thế nào để shell có thể định vị được script cần thực thi?

Có 2 cách để shell có thể định vị được script cần thực thi:

- Cách 1: Sử dụng đường dẫn tuyệt đối để xác định cụ thể script cần thực thi nằm ở thư mục nào.
- Cách 2: Sử dụng biến môi trường PATH. Khai báo đường dẫn của script cần thự thi vào biến môi trường PATH.

9. Đọc dữ liệu từ bàn phím

Cú pháp: **read *biến***

Tạo file read_bien với nội dung như sau:

echo “Your first name please:”

read fname

echo “Hello $fname, Lets be friend!”

❑ Kết quả

```
student@student-laptop:~$ chmod 755 read_bien
student@student-laptop:~$ ./read_bien
Your first name please:
Luyl Da
Hello Luyl Da, Lets be friend!
student@student-laptop:~$
```

10. Thực hiện nhiều dòng lệnh trên 1 dòng:

Để thực hiện nhiều lệnh trên 1 dòng, ta dùng dấu “;” để ngăn cách:

```
student@student-laptop:~$ echo "Today is:";date
Today is:
Wed Jan 21 17:33:49 ICT 2015
student@student-laptop:~$
```

11. Truyền tham số cho shell script

Mục đích: Làm cho script linh động hơn.

Khi shell được lưu một cách tương ứng vào các biến đặc biệt như: $0, $1,%2,…

Một số biến đặc biệt:

- $#: số lượng tham số truyền vào cho script
- $* hoặc $@: lưu tất cả giá trị của các tham số.

Ví dụ: Tạo file demo có nội dung như sau:

echo “Có $# so duoc truyen vao!”

echo “Cac so la: $* or $@”

echo “Ten file la: $0”

echo “So thu nhat: $1”

echo “So thu hai: $2”

echo “Tong cua 2 so $1 + $2 = `expr $1 + $2`”

```
student@student-laptop:~$ chmod 755 demo
student@student-laptop:~$ ./demo 3 4
Co 2 so duoc truyen vao!
Cac so la: 3 4 hoac 3 4
Ten file la: ./demo
So thu nhat: 3
So thu hai: 4
Tong cua 2 so 3 + 4 = 7
student@student-laptop:~$
```

Bài tập:

Bài 1: Thực hiện và kiểm tra các ví dụ phía trên

Bài 2: Viết script hiển thị các thông tin theo định dạng như sau:

****

Today is:

<thông tin ngày giờ hiện tại>

Hello <tên người dùng đăng nhập>!!!

Thu muc hien hanh la: <tên thư mục hiện hành>

Thu muc ca nhan la: <tên thư mục cá nhân>

Vui long nhan mot phim bat ky de ket thuc: <chờ nhận một phím>

Cam on rat nhieu!!!!!

****

Bài 3: Viết script cho phép truyền vào 2 số nguyên như tham số của shell, sau đó thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia và chia lấy dư của 2 số và in ra kết quả theo định dạng sau:

Tham so ban da truyen vao la 2 so: x va y

Tong: x + y = <x+y>

Hieu: x - y = <x-y>

Tich: x * y = <x*y>

Thuong: x / y = <x/y>

So du: x % y = <x%y>

Bài 4: Viết script SUMAB để tính tổng 2 số a và b, với a và b được nhập từ bàn phím. (Tương tự làm với phép toán cộng, trừ, nhân, chia)

Bài 5: Viết một script tên thuchien nhan vao 2 tham so cmd1 va arg1. Trong đó cmd1 là lệnh cần thực hiện và arg1 là tham số của lệnh. Khi script được thực hiện thì lệnh cmd1 sẽ được thực hiện.

Ví dụ: thuchien mkdir aaa sẽ thực hiện tạo thư mục aaa